audIT

Empresa N.°10

Oferta Técnica Sobre N.°2

Informe Preparatorio 1

Licitación Pública Internacional N.° TFEP-01/2026 CASO 10

PROYECTO

Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga

CLIENTE

Transportes Curimón S.A.



SUBDOCUMENTO N.º 3

Esquema de Solución y Alcance

Documento confidencial preparado exclusivamente para Transportes Curimón S.A.

Versión 1.0 – Septiembre de 2026 – Viña del Mar, Chile

Ficha del documento

EMPRESA	audIT, Empresa N.º 10
SUBDOCUMENTO	N.º 3. Esquema de Solución y Alcance
PROYECTO	Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga
CLIENTE	Transportes Curimón S.A.
LICITACIÓN	Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026. Caso 10 Transporte de Carga
INSTANCIA	Informe Preparatorio 1. Oferta Técnica Sobre N.º 2
CONTENIDO	Decisiones estructurantes, catálogo de requisitos, alcance por etapas, plan de adhesión, consultas y contradicciones detectadas.
VERSIÓN	1.0
FECHA	7 de septiembre de 2026
LUGAR	Viña del Mar, Chile

Índice

1 Esquema de solución y alcance **2**
1.1 Principio rector 2
1.2 Decisión primera. El sujeto obligado de la acreditación de jornada 2
1.3 Decisión segunda. La operación no depende de la cobertura móvil 3
1.4 Decisión tercera. Continuidad y recuperación son problemas distintos 4
1.5 Catálogo de requisitos 4
1.6 Alcance por etapas 5
1.7 Tres poblaciones de camiones, tres tratamientos 6
1.8 Lo que queda fuera del alcance 6
1.9 Plan de adhesión 7
1.10 Consultas formuladas al mandante 7
1.11 Contradicciones detectadas entre los documentos de la licitación 8
1.12 Materias pendientes al cierre de esta instancia 9

Bibliografía **10**

1

Esquema de solución y alcance

1.1 Principio rector

El registro operacional de esta empresa no vive en un servidor. Vive en 374 camiones, y la nube es donde se consolida. De ese enunciado se desprenden las tres decisiones que ordenan la propuesta.

1.2 Decisión primera. El sujeto obligado de la acreditación de jornada

El mandante no necesita saber dónde estuvo un conductor externo ni para quién manejó. Necesita un veredicto en el momento de asignar, apto o no apto, y necesita poder acreditar después que lo verificó. Es un dato derivado, no un historial.

La obligación se traslada del conductor, a quien nada puede exigírsele por la vía laboral, al dueño del camión, que sí mantiene contrato comercial con el mandante. Al aceptar el viaje, el transportista firma electrónicamente que el conductor designado cuenta con descanso reglamentario. El dispositivo aporta la evidencia instrumental que contrasta esa declaración, y la identificación del conductor ocurre sin acción suya.

Tabla 1.1: Cascada de fuentes para el veredicto de jornada

Nivel	Fuente	Valor probatorio
1	Tacógrafo digital descargado por la central	Máximo, donde exista
2	Dispositivo a bordo con identificación del conductor	Evidencia instrumental
3	Telemetría de fábrica en solo lectura	Complementa
4	Señal de reposo del activo, sin coordenadas	Contrasta la atestación

5	Atestación firmada del transportista	Piso contractual universal
0	Registro portable del conductor, voluntario e incentivado	Beneficio, nunca requisito

La regla de bloqueo depende de la calidad de la evidencia y no solo de las horas. Con evidencia instrumental se asigna. Solo con atestación se asigna con marca y responsabilidad registrada. Sin ninguna fuente se bloquea. La ausencia de datos se trata como evidencia negativa y no como dato neutro. La excepción la autoriza un rol nominado, con motivo, vigencia y registro auditable.

Queda una brecha que esta oferta declara en lugar de disimularla. El conductor que manejó otro camión, de otra empresa, sin dispositivo, no deja rastro instrumental alguno. Esa situación se cierra por responsabilidad contractual y no por tecnología.

1.3 Decisión segunda. La operación no depende de la cobertura móvil

La conectividad se resuelve por capas y no con una única opción para toda la flota.

1. **Almacenamiento local en toda unidad intervenida.** El requisito RT-03.10 del Caso exige que el dispositivo opere 72 horas continuas sin cobertura móvil registrando posición, eventos de conducción y jornada, tiempos en puntos de carga y descarga, y documentos asociados al viaje, sin pérdida de ningún registro. Ese requisito está escrito sobre la cobertura móvil, de modo que la disponibilidad de enlace satelital no releva de cumplirlo.
2. **Celular como portador primario en toda unidad intervenida**, a tasa completa, con sincronización diferida y reconciliación determinista al recuperar enlace.
3. **Satelital de ráfaga corta en un subconjunto acotado por riesgo**, para posición a tasa reducida, botón de emergencia y eventos críticos. La carga útil de esta operación se mide en kilobytes por minuto, no en megabits (Iridium Communications, 2024).

La banda ancha satelital para toda la flota se evaluó y se descarta. Cobra ancho de banda que la operación no usa, consume energía del vehículo y exige montar una antena sobre la cabina, lo que compromete la restricción que prohíbe afectar la garantía del vehículo. La alternativa descartada queda registrada en el registro de decisiones de arquitectura conforme a RT-02.04.

1.4 Decisión tercera. Continuidad y recuperación son problemas distintos

El sitio de borde y el sitio secundario de nube no resuelven lo mismo, y confundirlos incumple RT-07.02, que exige que el secundario esté a distancia suficiente para no verse afectado por el mismo evento de fuerza mayor. La Sección 4 desarrolla los dos ejes por separado.

1.5 Catálogo de requisitos

El alcance funcional se expresa en 42 requisitos trazables al origen, 28 funcionales y 14 no funcionales. La tabla siguiente recoge los que definen la solución. El catálogo completo acompaña esta oferta en el Formulario T-12.

Tabla 1.2: Requisitos que estructuran la solución

ID	Exigencia	Criterio que satisface
RF-001	Validación bloqueante de jornada, habilitaciones y aptitud antes de asignar	Ningún camión sale sin poder salir
RF-003	Jornada previa del conductor externo disponible al asignar	Decisión primera del Caso
RF-008	Vista única de posición de los 374 camiones	Unifica tres plataformas
RF-009	Registro local de 72 horas y sincronización posterior	Independencia de la cobertura
RF-010	Llegada y salida automáticas en instalaciones de cliente	Origen del 71 por ciento objetado
RF-014	Documento de transporte conforme antes del movimiento, incluso sin cobertura	La emisión diferida no basta
RF-022	Consentimiento granular, revocable y auditable	Criterio 29
RF-026	Adhesión de transportistas gestionada y medible	Criterio 27
RF-027	Alerta de jornada según lugar seguro alcanzable	Criterio 28
RNF-001	Cero interacción del conductor durante la marcha	Restricción 1

RNF-002	Operación desconectada íntegra e idempotente	RT-03.10 y RT-03.11
RNF-003	Sin intervención de equipos de terceros sin acuerdo expreso	Restricción 3

1.6 Alcance por etapas

El criterio de partición no es de tamaño sino de riesgo. La Etapa 1 controla lo que puede producir un despacho ilegal, una pérdida probatoria, una duplicación tributaria o un tratamiento indebido de datos personales, y valida las dependencias técnicas y contractuales antes de comprometer un despliegue masivo.

Tabla 1.3: Capacidades comprometidas en la Etapa 1

Capacidad	**Resultado comprometido**
Despacho seguro	Validación de jornada, vigencias, aptitud y nivel de evidencia antes de asignar
Evidencia y documentos	Registro maestro, trazabilidad e integridad, con pilotos de carga peligrosa y de tacógrafo
Posición y operación desconectada	Vista única piloto, geocercas y almacenamiento mínimo de 72 horas
Viaje y facturación	Documento conforme antes del movimiento aun sin cobertura, con emisor contable único
Costos y liquidación	Costo consolidado dentro de 24 horas con faltantes explícitos, y liquidación por excepción
Base de emisiones	Fuentes, línea base y metodología declarada conforme a ISO 14083 y al marco GLEC. No cálculo productivo completo
Portales y consentimiento	Portal mínimo, segregación, adhesión y permisos granulares
Flota y mantenimiento	Pilotos de kilometraje real y de alerta de lugar seguro

Implantación y operación	Pilotos por familia de vehículo, matriz de responsabilidades y despliegue progresivo

La Etapa 2 escala el despliegue al resto del parque adherido, incorpora la optimización de retornos para atacar el 26 por ciento de kilómetros en vacío, lleva el cálculo de emisiones a régimen productivo completo y consolida la adopción de los transportistas.

1.7 Tres poblaciones de camiones, tres tratamientos

La flota no admite un tratamiento único. La restricción 3 establece que los dispositivos instalados en camiones de terceros pertenecen a sus dueños y no pueden intervenirse, reconfigurarse ni reemplazarse sin acuerdo expreso.

Tabla 1.4: Tratamiento por población de la flota

Población	**Unidades**	**Tratamiento**
Flota propia	148	Especificación completa y despliegue directo
Terceros con dispositivo	192	No se reemplaza nada. Estándar mínimo de homologación y unificación de la vista
Terceros sin dispositivo	34	Únicos candidatos a equipamiento nuevo, y solo por adhesión

El entregable para la población intermedia no es un inventario, que el mandante no entregó, sino un estándar mínimo de homologación contra el cual clasificar después cada equipo. Almacenamiento local de 72 horas, sincronización diferida, formato de evento, identificación del conductor y sello de tiempo con garantía de integridad.

1.8 Lo que queda fuera del alcance

El Capítulo 11 del Caso declara con precisión qué no se pide, y esta oferta lo respeta.

- No se reemplaza el sistema contable ni la emisión de documentos tributarios.

- No se interviene la electrónica de fábrica del vehículo.
- No se reemplazan las plataformas de posicionamiento instaladas en camiones de terceros. Sí se unifica la vista y se especifica qué se requeriría para homologarlas.
- No se instala infraestructura en los puntos de carga y descarga de los clientes.
- El hardware lo adquiere el mandante. audIT especifica qué comprar, cuánto y con qué características.

1.9 Plan de adhesión

El criterio 27 mide si el proponente entendió que la mayor parte de la solución depende de personas a las que no se les puede dar una orden. La respuesta de audIT combina tres palancas. Una ventaja concreta para el transportista, que obtiene visibilidad de sus viajes y de su liquidación en curso y deja de esperar nueve días por un cálculo que se corrige el once por ciento de las veces. Una garantía de soberanía, porque cada dueño autoriza qué datos comparte y puede revocarlo. Y una prioridad de asignación para quien adhiere, que convierte la adhesión en un beneficio comercial.

El indicador comprometido es explícito. Número de transportistas adheridos sobre el total de 148, y plazo en que cada tramo se alcanza. La adhesión se mide, no se supone.

1.10 Consultas formuladas al mandante

Tabla 1.5: Consultas presentadas durante el período del Artículo 43

ID	Materia	Qué desbloquea
C-01	RT-08.10 exige declarar el costo unitario estimado de cada dispositivo dentro de la especificación técnica, y el Artículo 50.2 prohíbe toda cifra de precio en la Oferta Técnica bajo causal de exclusión	Formato de la especificación de implementos
C-02	RT-03.10 exige 72 horas de operación desconectada del dispositivo a bordo, y la restricción 3 impide intervenir los equipos de camiones de terceros sin acuerdo expreso	Alcance real del requisito sobre la flota
C-03	RT-06.01 ordena remediar o reemplazar la sala de San Bernardo sin indicar a qué tipología del numeral 6.1 debe llevarse	Dimensionamiento y costo del recinto
C-04	Instalaciones distintas de San Bernardo con espacio apto para un sitio secundario que satisfaga RT-07.02	Emplazamiento del sitio secundario

C-05	Posibilidad de ampliar el espacio más allá de los 26 metros cuadrados	Dimensionamiento del recinto
C-06	Existencia de mediciones previas de cobertura móvil	Costo y plazo de la campaña de Etapa 1
C-07	Composición del parque telemático de los 226 camiones de terceros por proveedor	Estándar de homologación
C-08	Proporción de camiones de terceros con tacógrafo digital	Alcance del programa de tacógrafo
C-09	Identificación de los 18 camiones de carga peligrosa entre propios y de terceros	Población prioritaria de capa satelital
C-10	Existencia de autorización de la Dirección del Trabajo para sustituir la libreta de registro por un medio electrónico (Dirección del Trabajo, 2009)	Hito regulatorio del registro de jornada
C-11	Códigos de requisito citados en el Capítulo 15 del Caso que corresponden a materias distintas en las Bases Técnicas Transversales	Trazabilidad de toda la oferta

1.11 Contradicciones detectadas entre los documentos de la licitación

El Artículo 43 registra qué proponentes identifican vacíos, contradicciones y riesgos. audIT consigna las siguientes.

1. **RT-08.10 contra Artículo 50.2.** El primero obliga a declarar el costo unitario estimado de cada dispositivo de terreno dentro de la especificación técnica. El segundo prohíbe toda cifra de precio en la Oferta Técnica bajo causal de exclusión inmediata. Esta oferta entrega la especificación sin valorización y remite los costos al Sobre N.º 3, a la espera de la respuesta a C-01.
2. **RT-03.10 contra la restricción 3.** Si las 72 horas de operación desconectada se entienden exigibles sobre las 374 unidades, el requisito resulta incumplible por diseño sobre el 51 por ciento de la flota, cuyos equipos no pueden intervenirse. Esta oferta lo interpreta exigible sobre las unidades intervenidas y somete el resto al estándar de homologación.
3. **Códigos del Capítulo 15 del Caso.** Varios códigos citados allí corresponden en las Bases Técnicas Transversales a materias distintas de las que el Caso les atribuye,

y en tres casos el Caso convierte en exigible un requisito que transversalmente es solo deseable. Esta oferta cita cada requisito por su texto y su página además de su código.

4. **RT-09.03 contra la proyección del propio Caso.** El requisito transversal obliga a soportar tres veces la volumetría inicial en tres años. La proyección del Caso llega a 1,2 veces. Esta oferta dimensiona sobre el umbral más exigente.
5. **RT-07.07 contra la ventana operacional protegida.** El primero exige dos conmutaciones reales al año para probar el plan de recuperación. RT-10.05 congela diciembre a abril, Semana Santa, Fiestas Patrias y los nueve días del cierre mensual. La ventana disponible es estrecha y esta oferta la calendariza de manera explícita.

1.12 Materias pendientes al cierre de esta instancia

Esta oferta declara con la misma claridad lo que aún no está cerrado.

Tabla 1.6: Materias pendientes al cierre del Informe 1

Materia	Condición de cierre
Fichas T-19 de los tipos 4 y 5	Requiere resolver la asignación interna de responsabilidad, hoy consignada de forma distinta en dos documentos de trabajo del proponente
Estimación de personas usuarias concurrentes internas y externas	Insumo de RT-09.01, derivado de la volumetría del numeral 14.2
Volumen anual de series de posición y de evidencia de jornada	Requiere la política de agregación definitiva
Justificación comparada del nivel de redundancia de almacenamiento	RT-03.14 exige compararlo con las alternativas y no solo declararlo
Verificación de dos normas chilenas citadas en las bases	Confirmación ante el organismo normalizador antes de citarlas en la oferta definitiva
Verificación de las referencias laborales de jornada y registro	Lectura directa de la norma antes de su cita definitiva

Bibliografía

Dirección del Trabajo. (2009). Resolución Exenta N.º 1213. Sistema obligatorio de control de asistencia, horas de trabajo y descanso para conductores de vehículos de carga terrestre interurbana.

Iridium Communications. (2024). Iridium Short Burst Data Service Developers Guide.